面向客户便捷交互的三维衣领款式参数化设计技术

王　进[1)]，陆国栋[1)]，陈　龙[2)]，李威龙[1)]，耿玉磊[1)]，刘　正[1,3)]
[1)](浙江大学 CAD & CG 国家重点实验室　杭州　310027)
[2)](上海理工大学机械工程学院　上海　200093)
[3)](嘉兴学院服装系　嘉兴　314000)
(dwjcom@zju.edu.cn)

摘　要：由于传统二维衣领 CAD 不够形象直观，客户难以参与衣领款式的设计. 为此提出一种支持客户便捷交互的衣领款式设计方法. 通过多层次模型对三维衣领进行参数化表达，给出立领、平领、衬衫领、翻驳领等典型衣领款式的几何模型，并自动构建衣领曲面；根据轮廓曲线拖曳驱动衣领曲面造型，给出了轮廓曲线约束表达、求解方法，提高交互友好性；对轮廓曲线编码/解码，实现衣领款式存储与重用，方便设计成果共享；采用质点-弹簧模型参数化展平三维衣领曲面，生成二维裁片，结合纹理映射支持客户图纹设计. 最后给出三维衣领款式设计实例，结果表明该方法适合客户便捷交互，可较好地表达衣领款式的要求和创意.

关键词：三维衣领；客户参与；参数化设计；服装 CAD
中图法分类号：TS941.26；TP391.72

Customer Oriented Interactive 3D Parametric Design of Collar Styles

Wang Jin[1)], Lu Guodong[1)], Chen Long[2)], Li Weilong[1)], Geng Yulei[1)], and Liu Zheng[1,3)]
[1)](*State Key Laboratory of CAG & CG, Zhejiang University, Hangzhou* 310027)
[2)](*College of Mechanical Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai* 200093)
[3)](*Department of Garment, Jiaxing University, Jiaxing* 314000)

Abstract: Since the 2D CAD of collars is not intuitive enough, it is difficult for customers to participate in the design process of collar styles. This paper proposed a novel method that supports customers to design collar styles intuitively and conveniently. A multi-level model is established for parametric representation of 3D collars. Geometric models of typical collars such as stand collars, flat collars, shirt collars, tailor collars are given and then the collar surfaces are automatically constructed. Collar surfaces are also modeled by dragging the contour curves. Constraints expressions and solving methods are introduced to make the editing process friendly. By encoding/decoding the contour curves, collar style models can be saved and reused, and thus, design results can be shared among customers. A mass-spring model-based method is adopted to flatten 3D collar surfaces to 2D patterns, and then customers can decorate the collar appearance by texture mapping. Finally, some design examples of collar styles are given which show that our methods are suit for convenient interaction with customers, and easy to express their individual ideas and requirements.

Key words: 3D collar; customer participation; parametric design; garment CAD

随着生活水平的不断提高，人们更注重服装的多样化和差异化，仅靠设计师提供的服装款式越来越不能满足个性化需求. 不少人希望在设计阶段就能参与设计，以表达个性需求与创意. 文献[1-2]提

收稿日期：2010-02-11；修回日期：2010-08-25. **基金项目**：国家"八六三"高技术研究发展计划(2009AA04Z103)；中国博士后科学基金(20090451449)；浙江省公益性技术应用研究计划项目(2010C31001)；教育部博士点基金(20060335118)；宁波市自然科学基金(2010A610117).
王　进(1980－)，男，博士后研究人员，讲师，主要研究方向为 CAD/CG，web3D、虚拟现实；**陆国栋**(1963－)，男，博士，教授，博士生导师，主要研究方向为 CAD/CG、虚拟样机；**陈　龙**(1978－)，男，博士，讲师，主要研究方向为 CAD/CG；**李威龙**(1976－)，男，博士研究生，讲师，主要研究方向为 CAD/CG；**耿玉磊**(1981－)，男，博士，主要研究方向为 CAD/CG；**刘　正**(1981－)，男，博士研究生，讲师，主要研究方向为服装工程.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

出大规模个性化定制策略,要求企业能高效、低成本地满足个体需求,并指出这可能是未来几年的设计制造趋势.

目前设计师多采用二维服装 CAD(garment CAD, GCAD)进行裁片打板、放码、排版等工作,对专业水平要求高,操作复杂、不够直观形象、难以保证合身.随着三维扫描技术和计算机图形学的发展,在三维个性人体上的服装生成、修改,裁片设计及展开等方面都有了一些研究.三维服装设计具有形象直观的特点,适合于客户操作,而如何提供便捷交互的手段,就成了客户参与设计能否实现的关键.

参数化方法在机械产品设计中取得了较大成功,如何将参数化方法引入到服装设计中,实现友好交互是目前 GCAD 的研究热点之一.Cordier 等[3]开发了一个在线服装定制系统,允许顾客根据尺寸参数动态修改三维人体模型,并自动调整衣片参数,将衣片作 2D→3D 映射,使得三维衣片符合顾客个性尺寸的要求.Cugini 等[4]通过尺寸参数对三维西服进行长/短袖、紧身/宽松肩膀、紧身/宽松腰部、长/短夹克等类型的调整.Wang 等[5]用统一的特征网格表征服装与人体模型之间的特征对应,为服装模型的参数化建立提供有益启示;Wang 等[6]和 Chen 等[7-8]提出了采用衣身和衣袖的参数构建与交互编辑方法.徐文鹏等[9]和李基拓等[10]则对服装草图交互设计中的参数化约束分类和求解进行了一定的探讨.

衣领二维参数化设计非常复杂,有许多文献[11-12]专门讨论裁片尺寸形状与衣领结构款式以及与人体贴合程度的关系.在三维衣领造型设计方面有一些简单的研究,Fang 等[13-14]根据人体特征点,用空间样条曲线拟合衣领基线,并根据二维衣领裁片中的尺寸参数,通过转换生成三维衣领;Liu 等[15]和 Zhang 等[16]给出了衬衫领的数学参数模型,通过衣领宽度和张角控制尺寸参数进行衣领修改.但这些方法中衣领基线均不能保证与衣身曲面有较好的贴合,衣领轮廓难以自由交互设计,且对于复杂的翻驳领还未见三维建模造型的文献,难以满足客户表达个性款式要求和创意的需要.

本文以客户参与衣领款式设计为出发点,从三维衣领的参数化表达、参数化建模与自动生成、约束定义求解的参数化造型、裁片参数化展平、款式参数化重用等方面进行了研究,结合纹理映射、融合布料属性的效果模拟,得到具有一定真实感的衣领款式.最后通过裁片展开精度比较、实例制作,表明客户参与设计的衣领款式可为设计师进行专业设计、生产提供有效输入.

1　基于多层次模型三维衣领参数化表达

为了使客户方便灵活的操作,将复杂三维衣领款式设计分为曲面建模、裁片设计、图纹设计 3 个层次,并以参数曲线、参数曲面等为元素,以尺寸参数为特征,约束关系满足为要求,对三维衣领进行多层次参数化描述,如表 1 和图 1 所示.

表 1　三维衣领的多层次参数化描述

层次	元素	意义
特征点层	$\{F_{pi}\}$	人体特征点,用于三维衣领生成、轮廓线提取、空间定位和约束
参数曲线层	$\{S_{pli}\}$,$\{F_{Li}\}$	$\{S_{pli}\}$为曲面子面片边界提取生成的样条曲线,控制衣领曲面变形;$\{F_{Li}\}$为贴合网格曲面生成的衣领基线或裁片款式曲线
参数曲面层	$\{M_{si}\}$,M_w,$\{M_{si_2d}\}$	$\{M_{si}\}$,M_w分别为三维衣领的子面片集合和整体网格曲面;$\{M_{si_2d}\}$为展平后的二维裁片
纹理映射层	T_{xi}	对曲面参数化后,将图片进行纹理映射,从而得到较好渲染效果
尺寸参数层	$\{S_{zi}\}$	三维衣领的尺寸、角度等参数,控制衣领形状款式
约束关系层	$\{C_i\}$	维护三维衣领几何和拓扑完整性的各种约束
衣领类型	T_p	如立领、衬衫领、翻驳领、平领等

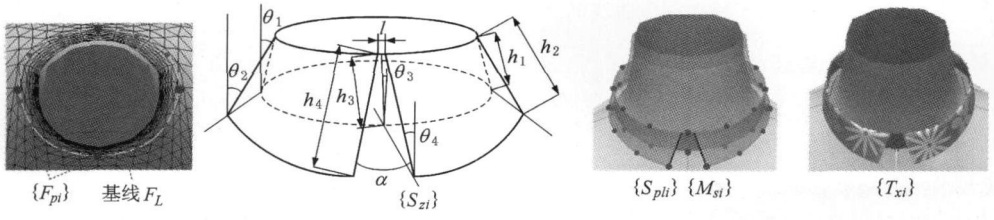


图 1　基于多层次模型三维衣领参数化表达

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

特征点$\{F_{pi}\}$根据文献[6]方法提取与三维衣领造型密切相关的前后左右颈部特征点、左右肩峰点等.

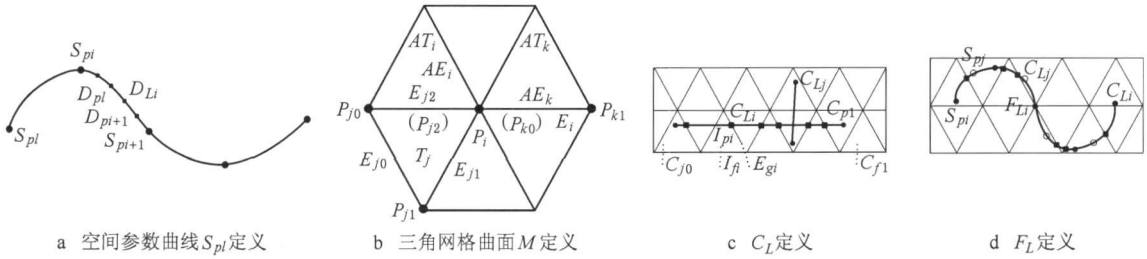
定义空间参数曲线 $S_{pl}=(S_p, D_L, T_p)$,其由一系列三维控制点 $S_p=\{S_{pi}\}$、离散线段 $D_L=\{DL_i\}$ 和曲线类型 T_{pl} 组成,如图2a所示.其中 $D_{Li}=(D_{pi}, D_{p(i+1)})$,$D_{pi}$ 为由曲线方程离散所得的离散点;T_{pl} 表示曲线类型,如Ferguson曲线或B样条曲线等,本文采用前者;S_{pl} 主要用于表达衣领轮廓曲线.

定义三角网格曲面 $M=(P, E, T)$,它由一系列三维网格顶点 $P=\{P_i\}$,三角形 $T=\{T_i\}$ 和网格边 $E=\{E_i\}$ 表示;其中 $P_i=\{\{AE_i\}, \{AT_i\}\}$,$T_j=\{(P_{j0}, P_{j1}, P_{j2}), (E_{j0}, E_{j1}, E_{j2}), \{AT_j\}\}$,$E_k=\{(P_{k0}, P_{k1}), \{AE_k\}, \{AT_k\}\}$;$\{AE_i\}$,$\{AE_k\}$ 为 P_i 和 E_k 相邻边的集合,$\{AT_i\}$,$\{AT_j\}$,$\{AT_k\}$ 为 P_i,T_j,E_k 相邻的三角形集合,如图2b所示.

定义 M 上生成的直线段 C_L 以及样条插值曲线 F_L.其定义和生成方法与文献[6]中最基本的款式线定义类似,如图2c,2d所示,其具体描述如表2所示.

定义 $T_{xi}=(\{P_i, u, v\}, P_{ic})$,其中 P_i 为网格顶点,u, v 为对应的纹理坐标,P_{ic} 为纹理图片.

根据上述描述,三维衣领参数化表达为 $C_{ol}=(\{M_{si}\}, \{F_{Li}\}, \{S_{pli}\}, \{S_{zi}\}, \{M_{si_d}\}, T_{xi}, \{C_i\}, T_p)$.



a 空间参数曲线S_{pl}定义　b 三角网格曲面M定义　c C_L定义　d F_L定义

图2 基本图形元素定义

表2 网格表面参数曲线定义及描述

类型	定义	描述
C_L	$(C_p, C_f, E_g, I_p, I_f, ID, IDA)$	$C_p=\{C_{p0}, C_{p1}\}$为线段端点;$C_f=\{C_{f0}, C_{f1}\}$为C_p所在的三角形ID;$E_g=\{E_{gi}\}$,C_L所经过网格边集合;$I_p=\{I_{pi}\}$,C_L与所经过网格边的交点集合;$I_f=\{I_{fi}\}$,C_L所经过的网格集合;ID为标识C_L的ID;IDA为与C_L相连的线段集合
F_L	$(S_{pl}, \{S_{fi}\}, \{C_{Li}\}, ID, IDA)$	S_{pl}为样条曲线,其控制点$\{S_{pi}\}$映射在网格曲面上;S_{fi}为$\{S_{pi}\}$所在三角形ID集合;$\{C_{Li}\}$为$\{S_{pi}\}$之间的三维网格曲面上生成的线段集合;ID为标识F_L的ID;IDA为与F_L相连的线段集合

2 基于轮廓曲线框架的三维衣领参数化自动构建

三维衣领主要通过数学参数模型根据输入的长度、角度参数构建轮廓曲线框架,进而生成曲面,如图3所示.本文以常见立领、衬衫领、平领、翻驳领为例,给出曲面生成方法.

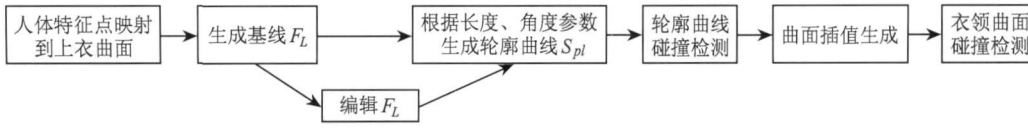


图3 基于轮廓曲线框架的三维衣领曲面生成流程示意图

2.1 基于人体特征的衣领基线生成

如图4a所示,设前后左右颈部特征点为 P_f,P_b,P_l,P_r,其中 P_l 和 P_r 关于人体中心对称.根据上述特征点生成衣领基线步骤如下:

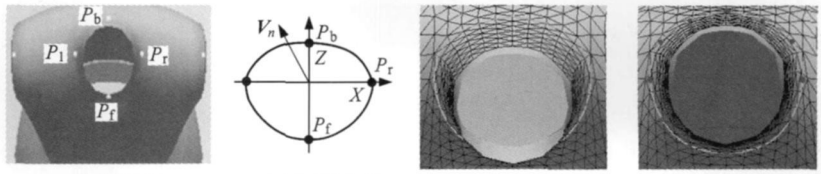
Step1. 如图4b所示,以这4个特征点为参考,以 $\boldsymbol{V}_n=\boldsymbol{P}_l\boldsymbol{P}_r\times\boldsymbol{P}_f\boldsymbol{P}_b$ 为切平面法向量切割衣身曲面,得到一系列交点$\{I_{pi}\}$和相交边$\{E_{gi}\}$,如图4c所示.

Step2. 根据 $P_{f\cdot x}$ 遍历$\{I_{pi}\}$,求得两点 I_{pi},$I_{p(i+1)}$,使其满足 $I_{pi\cdot x}\leqslant P_{f\cdot x}\leqslant I_{p(i+1)\cdot x}$;将 P_f 点根据 x 坐标映射到 $I_{pi}I_{p(i+1)}$ 上,得到曲面上控制点 S_{pi};利用 I_{pi},$I_{p(i+1)}$ 所在边 E_{gi},$E_{g(i+1)}$,搜索 S_{pi} 点所在三角形 ID——S_{fi};对于 P_r,P_b,P_l 重复上述步骤(P_r,P_l 以其 z 为参考),得到映射至曲面的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$\{S_{pi}\}$和对应三角形$\{S_{fi}\}$.

Step3. 根据距离等分原则,在切面环前后左右 4 部分各自插入若干控制点,并求出相应的三角形 ID,得到$\{S_{pi}\}$和$\{S_{fi}\}$,进而按文献[6]方法生成衣领基线 F_L,如图 4d 所示.



a 人体特征点　b 切平面法向量　c 颈部切面环　d 衣领基线 F_L

图 4　衣领(立领、衬衫领、平领)基线生成过程

圆环状的衣领基线适合于立领、衬衫领、平领;翻驳领的基线在前端分开,并呈直线状向下延伸,如图 5 所示,可采用类似方法生成.

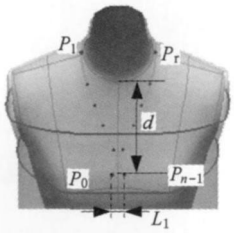
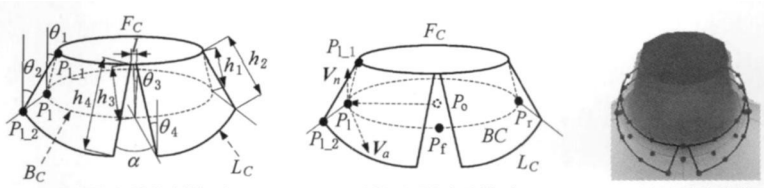


图 5　翻驳衣领基线生成

2.2　基于数学参数模型的轮廓线构建及曲面生成

基线生成后,可对其编辑,修改更新控制点坐标和对应的三角形面,曲线更新与生成过程类似.确定基线后,衣领轮廓线主要由参数控制生成.立领、平领、衬衫领的数学模型类似,本文以衬衫领为例,介绍这 3 类衣领轮廓线的生成.

衬衫领轮廓参数控制模型如图 6a 所示,它由 7 个长度和角度参数控制,各参数意义如表 3 所示,其中 B_C,F_C,L_C 分别表示衣领基线、上口线、外口线.



a 数学参数控制模型　b 衬衫领轮廓线构建　c 衬衫领轮廓线

图 6　衬衫领轮廓线及其参数控制模型

表 3　衬衫领轮廓线参数表

参数	初始值/cm	描述	参数	初始值/(°)	描述
h_1	2.0	领座部分左右侧宽度	θ_1	0	领座部分左右侧倾斜角
h_2	2.0	翻领部分左右侧宽度	θ_2	10	翻领部分左右侧倾斜角
h_3	2.0	领座部分前部宽度	θ_3	0	领座部分前部倾斜角
h_4	3.0	翻领部分前部宽度	θ_4	30	翻领部分前部倾斜角
h_5	2.0	领座部分后部宽度	θ_5	0	领座部分后部倾斜角
h_6	2.0	翻领部分后部宽度	θ_6	10	翻领部分后部倾斜角
l_1	0.5	领座部分前部开口距离	α	20	翻领部分前端张开角

将基线 B_C 上的控制点按表 3 尺寸偏移、旋转之后就可以得到 F_C 上的控制点;以此为基础,再次偏移旋转,可得到 L_C 上的控制点.如图 6b 所示,下面以 B_C 上左颈点 P_l 为例,阐述其变换过程:

Step1. 设一个点 pt 绕 X,Y,Z 轴旋转 θ 角度的旋转矩阵分别为

$$\boldsymbol{R}(x,\theta)=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta\\ 0 & \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{R}(y,\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta & 0 & \sin\theta\\ 0 & 1 & 0\\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{R}(z,\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix};$$

则 pt 绕轴 $\boldsymbol{V}_a$ 旋转 θ 角度的旋转矩阵 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{V}_a,\theta)=\boldsymbol{R}(X,\alpha)\boldsymbol{R}(Y,\beta)\boldsymbol{R}(Z,\theta)\boldsymbol{R}(Y,-\beta)\boldsymbol{R}(X,-\alpha)$,其中 α,β 分别为轴 $\boldsymbol{V}_a$ 与 X,Y 轴的夹角.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Step2. 设衣领前后左右颈点构成的平面法向量 $\boldsymbol{V}_n=\boldsymbol{P}_l\boldsymbol{P}_r\times\boldsymbol{P}_f\boldsymbol{P}_b$，中心点 $\boldsymbol{P}_o=[(P_f\cdot x+P_b\cdot x)/2,(P_l\cdot y+P_r\cdot y)/2,(P_l\cdot z+P_r\cdot z)/2]^T$，则旋转轴 $\boldsymbol{V}_a=\boldsymbol{V}_n\times(P_l-P_o)$，$F_C$ 上与 P_l 的对应点 P_{l_1} 为 $P_{l_1}=P_l+\boldsymbol{V}_d\boldsymbol{R}(\boldsymbol{V}_a,-\theta_1)$；其中 $\boldsymbol{V}_d=[0,h_1,0]$.

Step3. 相应地，在 L_C 上与 P_l 对于的点 P_{l_2} 表达式为 $P_{l_2}=P_{l_2}+\boldsymbol{V}_d\boldsymbol{R}(\boldsymbol{V}_{a1},180°-\theta_2)$，$\boldsymbol{V}_{a1}$ 为 P_{l_1} 在 F_C 上的旋转轴，其求取方法与 $\boldsymbol{V}_a$ 类似.

类似地，基线 B_C 上的其他控制点均可根据尺寸和角度参数旋转到 F_C 和 L_C 上，进一步根据 Ferguson 曲线离散，就可得到衬衫领的轮廓线，如图6c所示. 注意，对于左右顶部点之间的控制点的尺寸、角度参数，由其所在区间的颈部控制的尺寸、角度参数按其在切平面环上的角度比例插值而得.

立领、平领与衬衫领轮廓线生成基本相似. 立领在数学模型上就是衬衫领的领座部分，由表3中的 $h_1,h_3,h_5,\theta_1,\theta_3$ 和 θ_5 6个参数构成，后者尺寸参数与衬衫领相似，但 $h_3=0$，$\theta_1,\theta_3,\theta_5$ 对于平领的领座形状控制意义不大. 平领翻领部分的 $\theta_2,\theta_4,\theta_6$ 无固定初值，在生成过程中，将 F_C 上控制点往外旋转，直至接近衣身曲面. 以左颈点 P_l 为例，其在 F_C 上对应点 P_{l_1}，以 $\boldsymbol{V}_{a1}$ 为法向量做切面，与衣身曲面相交后，取 h_2 长度，得到 $P_{l_2_0}$；将 $\boldsymbol{P}_{l_1}\boldsymbol{P}_{l_2_0}$ 绕 $\boldsymbol{V}_{a1}$ 负方向旋转 δ 得到 P_{l_2}，如图7所示. 按上述过程，最终得到立领、平领的轮廓线，如图8所示.

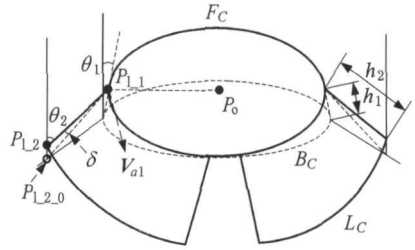


图7 平领轮廓线建立过程示意图

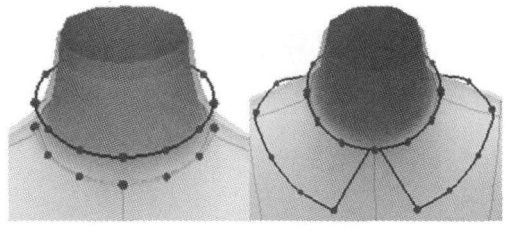


图8 立领、平领轮廓线

翻驳领轮廓线及其参数控制模型如表4和图9所示. h_3,h_4,θ_3 对翻驳领没有意义，θ_4 虽然有意义，但在初始生成时以驳领部分外口线贴近衣身曲面为宜. 参数 d 由人体特征决定，一般驳领尖端在初始时在胸部特征点附近.

表4 翻驳领轮廓线参数表

参数	初始值/cm	描述	参数	初始值/(°)	描述
h_1	2.0	领座部分左右侧宽度	θ_1	30	领座部分左右侧倾斜角
h_2	4.5	翻领部分左右侧宽度	θ_2	30	翻领部分左右侧倾斜角
h_3		领座部分前部宽度	θ_3		领座部分前部倾斜角
h_4		翻领部分前部宽度	θ_4		翻领部分前部倾斜角
h_5	2.0	领座部分后部宽度	θ_5	10	领座部分后部倾斜角
h_6	2.5	翻领部分后部宽度	θ_6	25	翻领部分后部倾斜角
l_1	1.0	领座部分前部开口距离	d		前颈点到驳角尖点距离

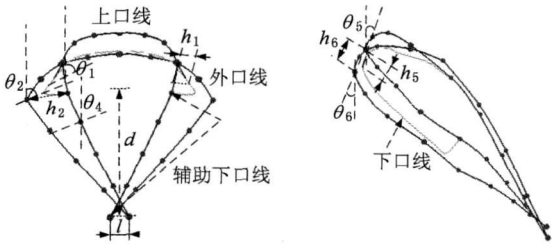


图9 翻驳领轮廓线及其参数控制模型

翻驳领的基线在生成时分开成两部分，左右颈点偏前部分依然帖合衣身曲面，作为辅助下口线；另外一部分以尺寸参数为参考，沿颈部切面法向量 $\boldsymbol{V}_n$ 往上偏移，形成上口线. 当上口线生成之后，再根据尺寸角度参数生成下口线和外口线，在这点上生成流程与前面几个衣领略有不同，如图10所示.

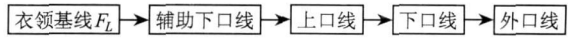


图10 翻驳领轮廓线生成流程

当衣领轮廓线构建完毕后，通过插值即可构建衣领曲面. 生成后的立领、平领、衬衫领、翻驳领曲面如图11所示.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

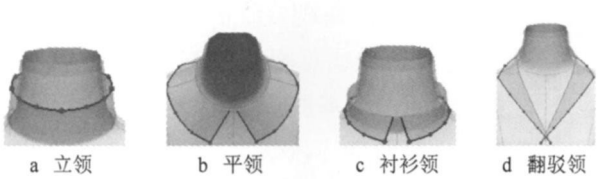


图 11　4 种典型衣领曲面

3　基于轮廓曲线交互的三维衣领款式参数化便捷造型

衣领生成后,可通过拖动轮廓曲线进行款式造型.为了提高编辑交互的友好性和稳定性,必须引入约束.传统的机械 CAD 约束元素大多为点、直线、平面、球面、圆锥面,较少涉及到自由曲线曲面,约束的种类基本上以距离、角度等尺寸约束及平行或垂直等拓扑约束为主;而在衣领造型中,其约束元素大多为样条曲线,同时约束类型与平行和垂直等约束也不尽相同.为此本文提出对称(C_1)、精确尺寸(C_2)与非精确尺寸(C_3);相互定向(C_4),滑动(C_5)、碰撞(C_6)、自相交(C_7)等几种约束类型,如图 12 所示.

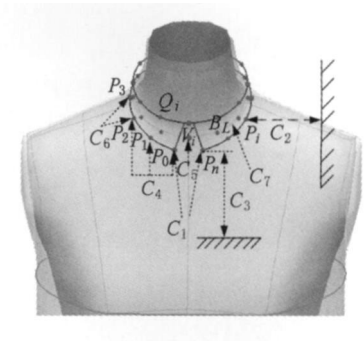


图 12　衣领轮廓曲线编辑约束关系图

定义约束为 $C_i=\{T_p,(e_1,e_2,\cdots,e_i,\cdots),Hd\}$,$T_{pc}$ 为约束类型,$(e_1,e_2,\cdots,e_i,\cdots)$表示涉及的约束元素集合,$Hd$ 表示处理方法,上述约束的描述如表 5 所示.

表 5　约束关系描述

约束名称	约束元素举例	处理方法描述
C_1	(P_0,P_n)	各约束元素按某个平面对称
C_2	(P_i)	各约束元素坐标 $x(y,z)$方向上不得超过一个精确的尺寸范围.如图 11 中 P_i 移动时在 x 方向不得超过一个极大值
C_3	(P_n)	各约束元素坐标 $x(y,z)$方向上不得超过一个相对尺寸.如图 11 中 P_n 的 y 坐标被指定不得低于腋下点,而这个值对于不同的人体是相对的非精确的值,故称为非精确尺寸约束
C_4	(P_0,P_1,P_2)	各约束元素在某个方向上不得相互跨越,如图 11 中的 P_0,P_1,P_2 在 x 方向上要保持单调
C_5	$(\cdots V_i\cdots)$	各约束元素在指定轨迹上进行滑动.如图 11 中的 V_i 沿着衣身曲面滑动
C_6	$(\cdots P_2,P_3,P_i\cdots)$	各约束元素不得与指定的参考对象如衣身曲面发生碰撞
C_7	(B_L)	约束元素集中各元素本身不得出现相交的情况

衣领轮廓曲线的控制点一般受到多个约束,为此,本文提出约束的求解顺序为 $C_5>(C_3|C_2|C_4)>C_6>C_1>C_7$.

当用户拖动的控制点 P_i 坐标发生变化时,若存在 C_5,先要由该约束求出约束后的坐标值,并通过 C_3,C_2,C_4 的约束求出在约束范围内的极限坐标值,再接受碰撞检测,则当前点更新完毕;然后通过 C_1 驱动相关点更新;最后通过样条曲线函数更新当前轮廓曲线,若发生自相交,则放弃此次用户点编辑拖动行为.通过上述方法,能够较好地实现衣领轮廓的友好交互.

4　基于轮廓曲线编码/解码的三维衣领款式参数化重用

用户拖动轮廓编辑衣领曲面的过程中融入了设计者的创意,有效地保存用户设计信息并加以重用,可形成各式各样衣领款式库,进而提高设计效率,减轻客户交互工作量.

1) 衣领轮廓基线参数化重用

在本文中,衣身网格拓扑保持不变,将衣领轮廓基线 B_C 的控制点$\{S_{pi}\}$以及与网格边的交点$\{I_{pi}\}$的信息,采用文献[17]方法通过对应的三角面$\{S_{fi}\}$,$\{I_{fi}\}$结合重心坐标编码/解码表征.

设 Q_i 为$\{S_{pi}\}$或$\{I_{pi}\}$中的一点,与其对应的三角网格 $T_i=\triangle(P_{i0},P_{i1},P_{i2})$,$P_{i0},P_{i1},P_{i2}$ 为 T_i 的 3 个顶点,如图 13 所示,V_i 与 P_{i0},P_{i1},P_{i2} 相连所得的 $\triangle(V_i,P_{i1},P_{i2})$,$\triangle(V_i,P_{i0},P_{i1})$,$\triangle(V_i,P_{i0},P_{i2})$与 T_i 的面积之比即为 V_i 相对于 T_i 的编码,具体方法为

$$V_i=f(T_i,u_0,v_0,w_0) \tag{1}$$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$\begin{cases} u_0 = \dfrac{u}{u+v+w} \\ v_0 = \dfrac{v}{u+v+w} \\ w_0 = \dfrac{w}{u+v+w} \end{cases} \tag{2}$$

$$\begin{cases} u = \dfrac{\| \boldsymbol{V}_i\boldsymbol{P}_{i1} \times \boldsymbol{P}_{i2}\boldsymbol{P}_{i1} \|}{\| \boldsymbol{P}_{i0}\boldsymbol{P}_{i1} \times \boldsymbol{P}_{i2}\boldsymbol{P}_{i1} \|} \\ v = \dfrac{\| \boldsymbol{V}_i\boldsymbol{P}_{i0} \times \boldsymbol{P}_{i2}\boldsymbol{P}_{i0} \|}{\| \boldsymbol{P}_{i1}\boldsymbol{P}_{i0} \times \boldsymbol{P}_{i2}\boldsymbol{P}_{i0} \|} \\ w = \dfrac{\| \boldsymbol{V}_i\boldsymbol{P}_{i0} \times \boldsymbol{P}_{i1}\boldsymbol{P}_{i0} \|}{\| \boldsymbol{P}_{i2}\boldsymbol{P}_{i0} \times \boldsymbol{P}_{i1}\boldsymbol{P}_{i0} \|} \end{cases} \tag{3}$$

其中式(3)代入式(2)，式(2)代入式(1).

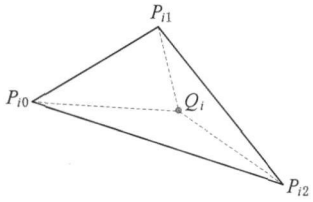


图13 三角形重心坐标方法编码

当 V_i 和 P_{i0} 在 $\boldsymbol{P}_{i2}\boldsymbol{P}_{i1}$ 异侧，即 $(\boldsymbol{V}_i\boldsymbol{P}_{i1} \times \boldsymbol{P}_{i2}\boldsymbol{P}_{i1}) \cdot (\boldsymbol{P}_{i0}\boldsymbol{P}_{i1} \times \boldsymbol{P}_{i2}\boldsymbol{P}_{i1}) < 0$ 时，$u = -u$；同理，当 $(\boldsymbol{V}_i\boldsymbol{P}_{i0} \times \boldsymbol{P}_{i2}\boldsymbol{P}_{i0}) \cdot (\boldsymbol{P}_{i1}\boldsymbol{P}_{i0} \times \boldsymbol{P}_{i2}\boldsymbol{P}_{i0}) < 0$ 时，$v = -v$；当 $(\boldsymbol{V}_i\boldsymbol{P}_{i0} \times \boldsymbol{P}_{i1}\boldsymbol{P}_{i0}) \cdot (\boldsymbol{P}_{i2}\boldsymbol{P}_{i0} \times \boldsymbol{P}_{i1}\boldsymbol{P}_{i0}) < 0$ 时，$w = -w$. 其中 u_0，v_0，w_0 为 $\boldsymbol{V}_i$ 相对于 T_i 的编码，与此对应的解码方程为 $\boldsymbol{V}_i = u_0\boldsymbol{P}_{i0} + v_0\boldsymbol{P}_{i1} + w_0\boldsymbol{P}_{i2}$.

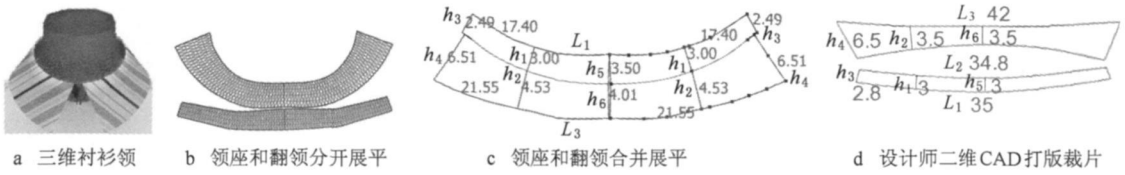
2) 衣领其他轮廓曲线参数化重用

衣领其他轮廓曲线可相对于基线进行编码/解码. 以衬衫领为例，设基线 B_C、上口线 F_C、外口线 L_C 上控制点分别为 $\{V_i\}$，$\{Q_i\}$，$\{P_i\}$. 对于 Q_i 可以搜索与其在圆周上角度最接近的 V_j 进行编码，编码信息为 $Q_i = f(Idx, Q_i - V_j)$；同理，$\{P_i\}$ 也可以相对于 $\{Q_i\}$ 进行编码/解码.

衣领轮廓基线 B_C 在控制点 $\{S_{pi}\}$ 解码后，结合 $\{S_{fi}\}$ 可在新的衣身曲面上重新生成，其他轮廓曲线可根据解码出来的控制点按样条曲线函数离散后得到. 轮廓曲线更新完毕后，采用原来的插值方法即可更新曲面，从而实现衣领款式的重用.

5 基于质点-弹簧模型的三维衣领参数化展平

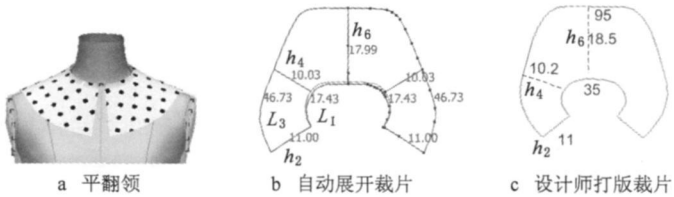
完成三维衣领曲面造型后，需将其展平成二维裁片，以便进行工业生产. 本文采用文献[18]方法进行展开，通过质点-弹簧模型对展开时变形能进行松弛，使展开后的三角形网格顶点处于能量最小位置，如图14b所示. 若衬衫领的基领和翻领分开展开，则在展开过程中，由于利用质点-弹簧模型进行能量松弛迭代，会造成其二维裁片在公共边界上不重合. 为此，可将基领和翻领网格合并后再展开，如图14c所示.



a 三维衬衫领 b 领座和翻领分开展平 c 领座和翻领合并展平 d 设计师二维CAD打版裁片

图14 衬衫领参数化展平与设计师打版得到的裁片

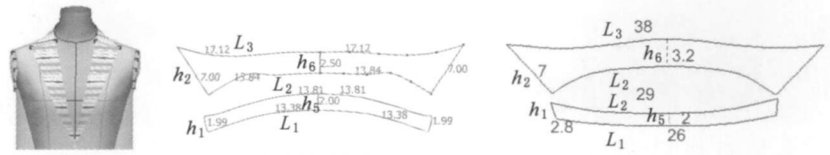
本文方法具有较高的几何展开精度，能较好地保持三维造型中的尺寸参数，如图14c，15b，16b和表6所示，展开前后的关键尺寸偏差基本控制在1%之内. 对于立领、平领，与设计师设计的裁片形状较为接近，如图15c所示；对于衬衫领、翻驳领，由于领座部分贴合颈部要求比较高，实际生产中一般通过熨烫归拔、上下级领分割置省等工艺方法对一体式领座裁片进行再修正，如图14d，16c所示，其在形状上略有差异. 设计师根据展开的裁片略作修改后，就可以用于工业生产.



a 平翻领 b 自动展开裁片 c 设计师打版裁片

图15 平领参数化展平与设计师打版得到的裁片

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



a 翻驳领　　b 自动展开裁片　　c 设计师打版裁片

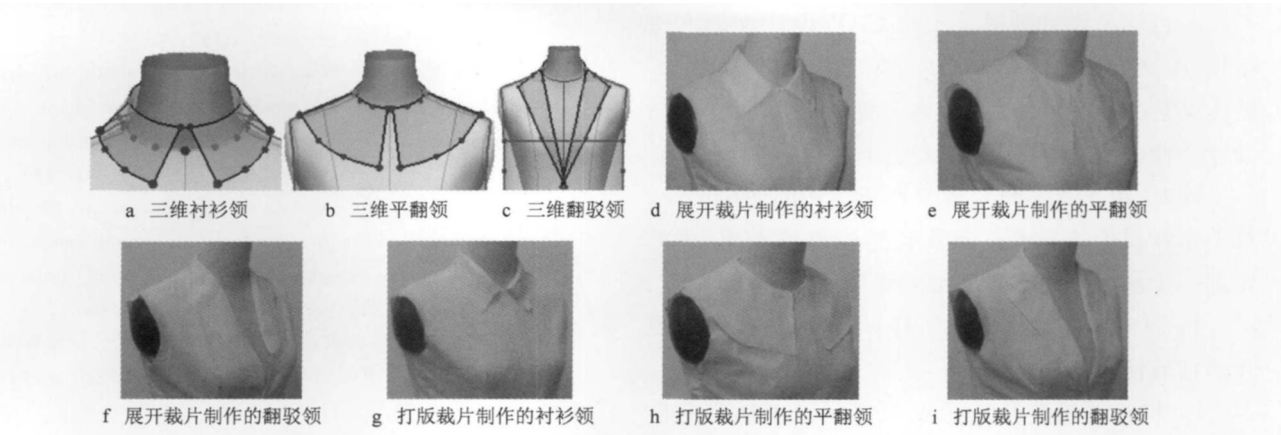
图 16　翻驳领参数化展平与设计师打版得到的裁片

表 6　基于质点-弹簧模型的裁片展开效果分析

		h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6	L_1	L_2	L_3
衬衫领	三维值	3	4.5	2.5	6.5	3.5	4.0	35	35	43
	展开值	3.0	4.53	2.49	6.51	3.5	4.01	34.8	34.9	43.1
	打版值	3.0	3.5	2.8	6.5	3	3.5	35	34.8	42
平领	三维值		11		10		18	35		93.8
	展开值		11		10.03		17.99	34.86		93.46
	打版值		11		10.2		18.5	35		95
翻驳领	三维值	2	7			2	2.5	26.9	27.7	34.4
	展开值	1.99	7			2	2.5	26.76	27.64	34.24
	打版值	2.8	7			2	3.2	26	29	38

6　三维衣领参数化设计实例

将本文方法应用于我们项目组与日本 DFL 公司合作开发的三维服装立体裁剪设计软件 LookStailorX 中①,系统采用 Visual C++.NET 作为平台,以 OpenGL 作为图形接口来进行开发.该系统已被日本的 Look 公司、Amiko 公司、神户服装专业学校等单位试用.在该系统中,客户选择常见衣领类型,根据默认参数可快速生成典型衣领,如图 12 所示.用户对衣领轮廓曲线进行简单直观拖曳,在约束建模求解的约束下完成衣领曲面参数化造型,可快速形成一系列个性款式衣领,如图 17a～17c 所示.三维衣领曲面通过质点-弹簧模型自动参数化展平,得到二维衣领裁片,并通过纹理映射进行图纹设计,如图 14～16 所示.采用本文方法得到具有一定真实感的三维衣领,利用展开的裁片和设计师设计的裁片制作的衣领实物分别如图 17d～17f 和 17g～17i 所示.利用 Maya nDynamics 模块下的 ncloth 模块可将布料属性及其对三维衣领效果的影响进行一定程度模拟,图 18a～18c 和 18d～18f 显示了平领在丝绸、棉、黄麻等不同材料在不同风力吹动下的模拟效果,其中风力设置为从下往上吹,并设置了一定的扰动量.



a 三维衬衫领　b 三维平翻领　c 三维翻驳领　d 展开裁片制作的衬衫领　e 展开裁片制作的平翻领

f 展开裁片制作的翻驳领　g 打版裁片制作的衬衫领　h 打版裁片制作的平翻领　i 打版裁片制作的翻驳领

图 17　典型三维衣领设计实例

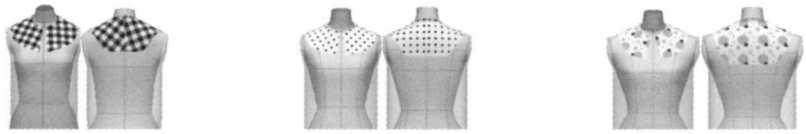
① http://www.dressingsim.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

a 丝绸平翻领 b 棉质平翻领 c 黄麻平翻领 d 丝绸平翻领 e 棉质平翻领 f 黄麻平翻领

图18 平领在丝绸、棉、黄麻等不同材料下的模拟效果

用户设计的三维衣领通过编码后存入衣领款式库，通过解码可在其他人体模型上恢复相似三维衣领形状，从而方便创意共享、提高设计效率，快速生成系列化个性款式衣领. 图19所示为用户设计的平领款式在不同人体模型生成的服装上重用，再次展开后，可实现三维衣领的个性化尺寸放码.



a 全身人体上生成的平翻领 b 重用到人台1上得到的平翻领 c 重用到人台2上得到的平翻领

图19 三维衣领重用设计实例

7 结 论

本文较为完整地提出了面向客户便捷交互三维衣领款式的参数化设计方法，包括如下内容：

1) 多层次模型的三维衣领参数化表达降低了建模难度，提高了设计操作的灵活性；

2) 衬衫领、翻驳领等典型衣领款式几何模型与自动构建，提高了设计的自动化程度；

3) 轮廓曲线编辑中的约束类型及求解顺序定义，提高款式便捷造型的友好性；

4) 基于衣领基线、轮廓曲线编码/解码的衣领款式重用，实现创意共享，提高效率；

5) 基于质点-弹簧模型的裁片自动参数化展平，结合设计师修改调整可实现快速打版.

与传统的设计师通过二维CAD设计衣领方法相比，本文方法具有建模简单、直观性好、交互量少，操作灵活方便等特点，适合客户通过便捷交互参与设计个性三维衣领款式，以表达个性化要求和创意.

同时，由于本文研究重点在于款式的便捷设计，对于布料属性的考虑以及真实感模拟等方面，还需要进一步从下面几个方面继续研究：

1) 将布料属性融合到展开算法中，提高裁片展开的精确性；

2) 将布料属性及其对衣领实际穿着效果的模拟融合的本系统中，提高系统的集成性和实用性；

3) 其他类型衣领参数化构建方法，拓展可选择的衣领初始款式，进一步提高交互设计便捷性.

参考文献(References)：

[1] Kumar A. From mass customization to mass personalization: a strategic transformation [J]. International Journal Flexible Manufacture System, 2007, 19(4): 533-547

[2] Fink M, Covell M, Baluja S. Mass personalization: social and interactive applications using sound-track identification [J]. Multimedia Tools Applications, 2008, 36(1/2): 115-132

[3] Cordier F, Seo H, Magnenat-Thalmann N. Made-to-measure technologies for an online clothing store [J]. IEEE Computer Graphics and Application, 2003, 23(1): 38-48

[4] Cugini U, Rizzi C. 3D design and simulation of men garments [J]. Journal of WSCG, 2002, 10(1/3): SH-9

[5] Wang C C L, Wang Y, Yuen M M F. Feature based 3D garment design through 2D sketches [J]. Computer-Aided Design, 2003, 35(7): 659-672

[6] Wang J, Lu G D, Li W L, *et al*. Interactive 3D garment design with constrained contour curves and style curves [J]. Computer-Aided Design, 2009, 41(9): 614-625

[7] Chen L, Lu G D, Wang J, *et al*. Parametric 3D sleeve modeling based on hybrid dimension [C] //Proceedings of the International Technology and Innovation Conference. Stevenage: IET Conference Publications, 2006: 944-950

[8] Chen Long, Lu Guodong, Li Haolin, *et al*. Feature curves-based parameterized modeling of garment components [J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2009, 21(8): 1098-1105 (in Chinese)
(陈 龙，陆国栋，李郝林，等. 基于特征线的三维服装部件参数化造型[J]. 计算机辅助设计与图形学学报，2009，21(8)：1098-1105)

[9] Xu Wenpeng, Lu Guodong, Wang Jian, *et al*. Research on geometric constraints description and solving technique in apparel CAD [J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2005, 17(5): 1054-1059 (in Chinese)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(徐文鹏，陆国栋，王　剑，等. 三维服装CAD 中几何约束表达及其求解技术研究[J]. 计算机辅助设计与图形学学报，2005，17(5)：1054-1059)

[10] Li Jituo，Lu Guodong，Zhang Dongliang. Individuality based garment surface modeling through a 3D interactive sketch [J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics，2005，17(11)：2512-2517 (in Chinese)
(李基拓，陆国栋，张东亮. 基于草图交互的个性化服装生成方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报，2005，17(11)：2512-2517)

[11] Shang X M，Zhang Z F. Study on the mathematic model of apparel lapel collar pattern [J]. Journal of Donghua University，2009，26(3)：333-338

[12] Shang Xiaomei. Study on forming factors of apparel lapel collar pattern [J]. Journal of Textile Research，2006，27(4)：105-108 (in Chinese)
(尚笑梅. 影响服装驳面样板成型因素的研究[J]. 纺织学报，2006，27(4)：105-108)

[13] Fang J J. 3D collar design creation [J]. International Journal of Clothing Science and Technology，2003，15(2)：88-106

[14] Fang J J，Liao C K. 3D apparel creation based on computer mannequin model，part I：system kernel and formulas [J]. International Journal of Clothing Science and Technology，2005，17(5)：292-306

[15] Liu Y，Geng Z F. Three-dimensional garment computer aided intelligent design [J]. Journal of Industrial Textiles，2003，33(1)：43-54

[16] Zhang M J，Hou D Y，Zhou A Y，*et al*. Three-dimensional simulation and pattern making of collar using geometric model [J]. Journal of Donghua University，2001，18(3)：53-57

[17] Wang J，Lu G D，Li J T，*et al*. Pattern design on 3D triangular garment surfaces [J]. Journal of Zhejiang University Science A，2007，8(10)：1642-1649

[18] Li J T，Zhang D L，Lu G D，*et al*. Flattening triangulated surfaces using a mas-spring model [J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology，2005，25(1/2)：108-117

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net